

Interacción Radiación-Materia

Selección de Materiales de Blindaje

Herrera, Avila, Acuña, Martinez

24 de septiembre de 2025

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Definición de Radiación

Radiación: Emisión y propagación de energía a través del espacio o de un medio material en forma de **Ondas electromagnéticas** o **Partículas subatómicas**.

Radiación Electromagnética

Energía en forma de ondas. Fotones.

- Luz visible
- Ondas de radio
- Rayos X
- Rayos gamma (γ)

Radiación de Partículas

Partículas con masa y alta velocidad.

- Partículas alfa (α)
- Partículas beta (β)
- Neutrones
- Protones

La radiación de alta energía es **ionizante**: Suficiente energía para desligar electrones de los átomos, alterando la materia.

Diferentes regiones del espectro electromagnético, diferentes sus efectos e interacciones con la materia.

Si **fotones** penetran un medio material, existen dos mecanismos de atenuación:

- **Difusión:** El fotón es desviado, sin depositar energía en el medio.
- **Absorción:** El fotón transfiere energía a las partículas cargadas, causando ionización.

Ilustración interacción radiación-materia

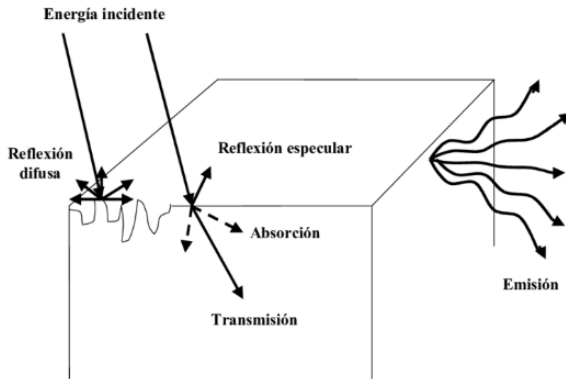


Figura 1: Representación de diferentes procesos ocurridos en la interacción radiación-materia.

El dominio de cada mecanismo depende de la energía del fotón (E) y del número atómico (Z) del material:

- **Efecto Fotoeléctrico:** Domina bajas energías.
- **Efecto Compton:** Domina a energías intermedias.
- **Producción de Pares:** Domina a energías altas ($> 1,022 \text{ MeV}$).

Dominios de Interacción

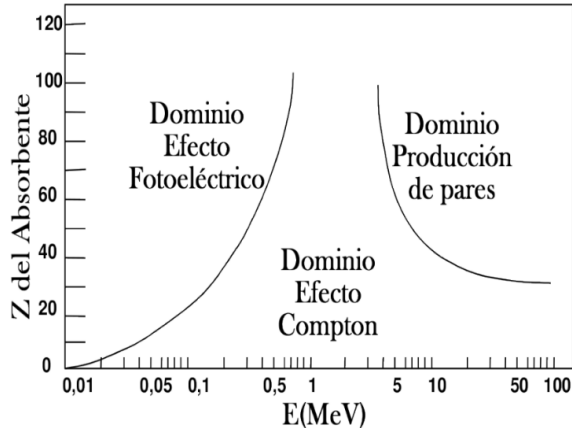


Figura 2: Esquema de las regiones de dominio de los mecanismos de absorción de energía.

La atenuación en un material homogéneo se describe por:

Ley de Beer-Lambert

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x}$$

- I_0 Intensidad inicial del haz.
- $I(x)$: Intensidad tras atravesar un espesor x .
- μ : Coeficiente de atenuación lineal.

El **espesor medio** $x_{1/2} = \mu^{-1} \ln 2$ y el **coeficiente de atenuación** $\rho^{-1} \mu$ (densidad ρ) son dependientes del material y la energía del fotón.

El paso de partículas cargadas a través de la materia se caracteriza por la pérdida de energía y la desviación de su trayectoria.

Tipos de Colisiones

- **Con electrones atómicos:**

- *Elástica.*
- *Inelástica:* Ionización o excitación, con pérdida significativa de energía.

- **Con núcleos atómicos:**

- *Elástica.*
- *Inelástica:* Frenado de la partícula y emisión de radiación (*Bremsstrahlung*).

Esquema de las interacciones de partículas cargadas

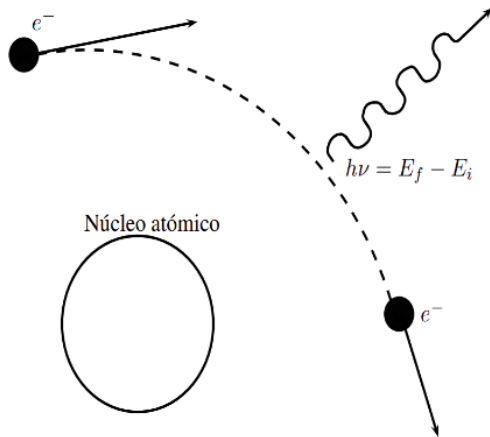


Figura 3: Proceso de Bremsstrahlung de un electrón de alta energía desviado por interacción de Coulomb del núcleo atómico.

- Por Ionización y Excitación (Fórmula de Bethe-Bloch):

$$-\frac{dE}{dx} = 4\pi r_0^2 z^2 \frac{m_0 c^2}{\beta^2} N_A Z \left[\ln \left(\frac{2m_0 c^2}{I} \beta^2 \gamma^2 \right) - \beta^2 \right]$$

- Por Bremsstrahlung (Radiación de Frenado):

$$-\frac{dE}{dx} \approx 4\alpha N_A \frac{Z^2}{A} r_0^2 E \ln \frac{183}{Z^{1/3}}$$

- Por Radiación Cherenkov:

- Ocurre cuando una partícula viaja más rápido que la luz en ese medio.
- Es un mecanismo de pérdida de energía menos significativo.

Pérdida de energía por partícula

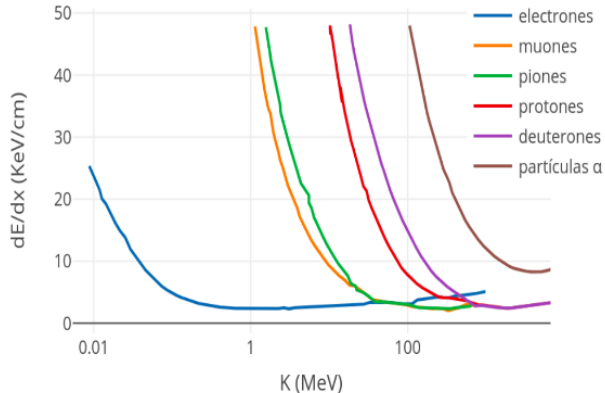


Figura 4: Pérdida de energía por unidad de recorrido en el plomo para diferentes partículas.

Interacciones de Neutrones

Los neutrones no tienen carga eléctrica, por lo que son una radiación **indirectamente ionizante**.

Proceso de Interacción

Interactúan mediante colisiones directas con los núcleos atómicos, generando partículas cargadas secundarias o fotones que sí ionizan el material.

Los mecanismos de interacción principales son:

- Dispersión elástica.
- Dispersión inelástica.
- Captura radiactiva.
- Fisión.

¿Cómo escoger el mejor material de forma objetiva?

Los Diagramas de Ashby: El Concepto

Este método, revolucionario en ingeniería, permite sistematizar la selección de materiales.

- Se basa en una **ecuación de rendimiento (P)** que describe el desempeño de un componente.
- Esta ecuación relaciona los requisitos funcionales (F), la geometría (G) y las **propiedades del material (M)**.

$$P = f(F, G, M)$$

El Objetivo del Método

- El truco consiste en reordenar la ecuación de rendimiento para **aislar todas las propiedades del material (M)** en un único término.

$$(\text{Rendimiento}) = (\text{Función}) \cdot (\text{Geometría}) \cdot (\text{Material})$$

- Este término de **Material** se convierte en el **Índice de Material (M)**.
- Al maximizar este índice, podemos encontrar el candidato ideal de forma objetiva, eliminando los sesgos del diseñador.

¿Por Qué Minimizar el Espesor en Fusión?

El Desafío del Tokamak Esférico

En un reactor de fusión tipo tokamak, el blindaje de la columna central es uno de los componentes más críticos.

- El rendimiento y la potencia del reactor son **inversamente proporcionales** al grosor de este blindaje.
- Un blindaje más delgado permite un campo magnético más fuerte, lo que resulta en un reactor más eficiente y potente.
- Por lo tanto, el objetivo principal es encontrar un material que ofrezca la máxima protección en el **mínimo espacio posible**.

Índice de Material a Optimizar

Para este problema, maximizamos el índice de espesor mínimo: $\mathcal{M}_1 = N \cdot \lambda_{eff}$

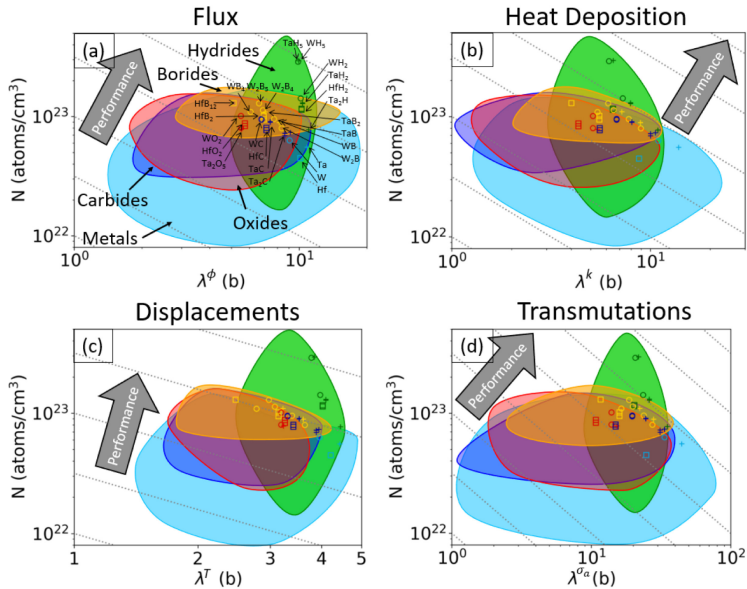


Figura 5: Selección de materiales para blindaje de espesor mínimo. [8]

El Material Óptimo para el Reactor de Fusión

Recordando el Objetivo

Buscamos el material con el mayor **Índice de Material** para minimizar el espesor:

$$\mathcal{M}_1 = N \cdot \lambda_{eff}$$

Los Candidatos Ganadores

Los **Hidruros Metálicos** y los **Boruros** (como el Boruro de Tungsteno) son los mejores materiales.

¿Por Qué Son los Mejores? La Razón detrás de $\mathcal{M}_1$

- **Hidruros Metálicos:** Su ventaja es una **densidad atómica (N) extremadamente alta**. Dominan el componente ' N ' del índice.
- **Boruros:** Ofrecen un **excelente balance**. Tienen buena densidad atómica (N) y un **coeficiente de atenuación (λ_{eff}) muy efectivo**.

¿Por Qué Minimizar la Masa en Aplicaciones Aeroespaciales?

El Desafío del Reactor Espacial

- El objetivo principal es encontrar un material que ofrezca la protección necesaria contra la radiación con la **mínima masa posible**.
- Esto es un problema de optimización donde se busca la mayor eficiencia de blindaje por unidad de masa.

Índice de Material a Optimizar

Para este problema, maximizamos el índice de masa mínima:

$$\mathcal{M}_2 = \frac{\lambda_{eff}}{M}$$

Donde λ_{eff} es la atenuación y M es la masa molar.

El Material Óptimo para Proteger el Chip

Recordando el Objetivo

Buscamos el material con el mayor **Índice de Material** para minimizar la masa:

$$M_2 = \frac{\lambda_{eff}}{M} \rightarrow \text{Maximizar}$$

Los Candidatos Ganadores

Los **Boranos** (compuestos de Boro e Hidrógeno, como $B_{10}H_{14}$) y los **Hidruros** (como LiH) son los mejores materiales, superando a opciones más convencionales.

¿Por Qué Son los Mejores? La Razón detrás de M_2

- **Hidruros (LiH):** Son extremadamente ligeros (minimizan ' M ') y el hidrógeno es un excelente moderador de neutrones.
- **Boranos (B_xH_y):** Ofrecen la mejor combinación. Tienen una masa molar muy baja (M) y un coeficiente de atenuación (λ_{eff}) excepcionalmente alto. Esto se debe al efecto combinado de la **alta absorción** de neutrones del Boro y la **alta dispersión** del Hidrógeno.

Referencias

Referencias

- [1] José Antonio Martínez Martínez. **“Predicción del tiempo de corte en la elaboración de queso mediante dispersión de radiación de infrarrojo próximo”**. Tesis Doctoral. Tesis doct. Universidad de Murcia, 2002. ISBN: 84-8371-313-6.
- [2] David Alberto Mera Acosta y Luis Alberto Núñez. ***Radiación-Materia: GEANT4 Hands On! Un recurso educativo orientado a profesores-investigadores.*** Alfabetización Científica y Tecnológica. Sello Editorial Universidad del Tolima, 2021. ISBN: 978-958-787-231-6.

- [3] S. Incerti et al. **“The Geant4-DNA project”**. En: *International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing* 1.2 (2010), págs. 157-178. DOI: 10.1142/S1793962310000139.
- [4] W. Friedland et al. **“Modeling DNA damage induced by ionizing radiation”**. En: *Radiation and Environmental Biophysics* 50 (2011), págs. 273-291. DOI: 10.1007/s00411-010-0325-1.
- [5] M. Bernal et al. **“Track-structure simulations for DNA damage with TOPAS-nBio”**. En: *Medical Physics* 42.2 (2015), págs. 710-713. DOI: 10.1118/1.4905091.

- [6] S. Chauvie et al. **“Physics processes for microdosimetry simulation: A study with Geant4”**. En: *Radiation Measurements* 41 (2007), S104-S111. DOI: 10.1016/j.radmeas.2007.01.034.
- [7] Y. Tang et al. **“Simulation of E. coli DNA damage from proton irradiation using Geant4-DNA”**. En: *Journal of Applied Physics* 126 (2019), pág. 244701. DOI: 10.1063/1.5128160.
- [8] M.I. Brand et al. **“Material selection charts for optimised radiation shielding”**. En: *Materials Today* 88 (2025), págs. 36-44. DOI: 10.1016/j.mattod.2025.05.007.

Gracias!

Preguntas o comentarios?